

Deze les: §2.2.3

Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kuis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Ei en Ek berekenen en duiden.
Goederen en relaties indelen.
Eén factor in een functie wijzigen.

Startopdracht

Pagina 59

Opgaven 1 en 2

Huiswerk

§2.2.3 · Opgaven 3 t/m 8

Basis: 3, 4 en 5

Zelfstandig: 6 en 7

Doelopgave: 8

Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Inkomen

Ei berekenen en het goed indelen.

Een andere prijs

Ek berekenen, beide goederen noemen en hun relatie uitleggen.

Een vraagfunctie

Steeds één factor veranderen en verklaren wat met de gevraagde hoeveelheid gebeurt.

De noemer bepaalt wat je onderzoekt

Wat verandert?	Elasticiteit	Verhouding
Eigen prijs P	E_v	$\% \Delta Q_v / \% \Delta P$
Inkomen Y	E_i	$\% \Delta Q_v / \% \Delta Y$
Prijs van ander goed Z	E_k	$\% \Delta Q_v \text{ van } X / \% \Delta P \text{ van } Z$

Boven: de vraagreactie. Onder: de onderzochte oorzaak.

Inkomenselasticiteit berekenen

Fictieve meting: inkomen +8%; andere vraagfactoren gelijk

$$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$$

Vraag naar	$\% \Delta Q_v$	Berekening E_i
Theaterkaarten	+12%	$+12\% / +8\% = +1,5$
Tijdschriften	+2%	$+2\% / +8\% = +0,25$
Budgetmaaltijden	-4%	$-4\% / +8\% = -0,5$

Behoud het teken; een elasticiteit heeft geen eenheid.

Goederen indelen volgens dit boek

Ei	Categorie	Bij een hoger inkomen
$E_i < 0$	Inferieur goed	Qv daalt.
$0 < E_i < 1$	Normaal goed	Qv stijgt procentueel minder sterk dan Y.
$E_i > 1$	Luxegoed	Qv stijgt procentueel sterker dan Y.

$E_i = 0$ en $E_i = 1$ zijn grenswaarden zonder categorielabel.

De indeling geldt voor de onderzochte groep en situatie.

Kruislingse elasticiteit: twee goederen

$$E_k = \% \Delta Q_v \text{ van goed X} / \% \Delta P \text{ van goed Z}$$

Teken	Relatie	Prijs Z en vraag X
$E_k > 0$	Substituten	Dezelfde richting
$E_k < 0$	Complementen	Tegengestelde richting

Noem altijd het vraaggoed X én het prijsgoed Z.

Een prijsdaling: het teken blijft betekenisvol

Twee afzonderlijke metingen: huurautoprijs daalt 8%

Vraaggoed X	%ΔQv van X	Ek t.o.v. huurautoprijs
Taxiritten	-4%	$-4\% / -8\% = +0,5$
Bijpassende kinderzitjes	+12%	$+12\% / -8\% = -1,5$

Taxi en huurauto: substituten

Kinderzitje en huurauto: complementen

Een vraagfunctie: TaalClub X

$$Q_x = 160 - 4P_x + 2P_z + 0,02Y$$

Symbool	Betekenis en eenheid	Beginwaarde
Q_x	Gevraagde abonnementen per maand	Te berekenen
P_x	Maandprijs TaalClub X in euro	15
P_z	Maandprijs concurrerende taaldienst Z in euro	25
Y	Gemiddeld jaarinkomen in euro	15.000

De beginhoeveelheid berekenen

TaalClub $X \cdot Px = 15$; $Pz = 25$; $Y = 15.000$

Invullen

$$Q_x = 160 - 4 \times 15 + 2 \times 25 + 0,02 \times 15.000$$

Vermenigvuldigen

$$Q_x = 160 - 60 + 50 + 300$$

Optellen

$$Q_x = 450 \text{ abonnementen per maand}$$

Alleen het inkomen verandert

Y: € 15.000 → € 18.000 per jaar

Px blijft € 15; Pz blijft € 25 per maand.

$$\mathbf{Qx\ nieuw = 160 - 4 \times 15 + 2 \times 25 + 0,02 \times 18.000}$$

$$= 160 - 60 + 50 + 360 = 510$$

De vraag stijgt van 450 naar 510 abonneementen per maand.

Van de nieuwe hoeveelheid naar Ei

$$\% \text{ verandering} = (\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$$

Hoeveelheid

$$\begin{aligned} \% \Delta Q_X &= (510 - 450) / 450 \times 100\% \\ &= +13,333333\ldots\% \end{aligned}$$

Inkomen

$$\begin{aligned} \% \Delta Y &= (18.000 - 15.000) / 15.000 \times 100\% \\ &= +20\% \end{aligned}$$

Elasticiteit

$$E_i = 13,333333\ldots\% / 20\% \approx +0,67$$

0 < Ei < 1: TaalClub X is hier een normaal goed.

Terug naar het begin; alleen Pz verandert

Afzonderlijk scenario	Px (€)	Pz (€)	Y (€ per jaar)	Qx per maand
Begin	15	25	15.000	450
Alleen hoger Y	15	25	18.000	510
Y terug; alleen hogere Pz	15	30	15.000	460

$$Qx = 160 - 4 \times 15 + 2 \times 30 + 0,02 \times 15.000 = 460$$

Pz stijgt → Qx stijgt; Px en Y blijven gelijk.

Twee veranderingen tegelijk

Afzonderlijk onderzoek	Verwachte vraagreactie X
Een substituuut Z wordt duurder	Qx stijgt.
Een complement W wordt duurder	Qx daalt.

De richtingen werken elkaar tegen.

Voor het totale effect is een passend gezamenlijk model nodig.

Korte controle

Je onderzoekt bij TaalClub alleen Pz: € 25 → € 30.

“Ik gebruik $Y = 18.000$, want dat was de vorige uitkomst.”

Klopt deze aanpak?

Welke waarden moeten gelijk blijven?

Korte controle · Terugzetten

Je onderzoekt bij TaalClub alleen P_z : € 25 $\rightarrow$ € 30.

“Ik gebruik $Y = 18.000$, want dat was de vorige uitkomst.”

Zet Y terug op 15.000.

Vergelijk $Q_x = 460$ met $Q_x = 450$.

P_x blijft 15; Y blijft 15.000.

Deze les: §2.2.3

Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Ei en Ek berekenen en duiden.
Goederen en relaties indelen.
Eén factor in een functie wijzigen.

Startopdracht

Pagina 59
Opgaven 1 en 2

Huiswerk

§2.2.3 · Opgaven 3 t/m 8
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7
Doelopgave: 8
Maken en nakijken

Opgave 8 · Inkomen, koffie en fitness

Gebruik steeds de oude waarde als noemer.

$$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$$

$E_i < 0$	$0 < E_i < 1$	$E_i > 1$
Inferieur goed	Normaal goed	Luxegoed

$E_i = 0$ en $E_i = 1$ zijn grenswaarden.

$$E_k = \% \Delta Q_v \text{ van goed } X / \% \Delta P \text{ van een ander goed } Z$$

Noem bij E_k altijd beide goederen.

Opgave 8 · Bron inkomen en vragen a–b

Het gemiddelde inkomen stijgt 5%.

Vraag naar	Verandering
Maaltijdpakketten	Stijgt 8%
Budgetnoedels	Daalt 3%

a) Bereken met bron inkomen E_i voor maaltijdpakketten en budgetnoedels. (3 punten)

b) Classificeer beide goederen met de drie categorieën uit de context. (2 punten)

Opgave 8 · Bron koffie en vraag c

De koffieprijs stijgt 10%.

Vraag naar	Verandering
Thee	Stijgt 4%
Koffiefilters	Daalt 6%

c) Bereken met bron koffie Ek voor de vraag naar thee ten opzichte van de koffieprijs en voor de vraag naar koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs.
Noem teller- en noemergoed en classificeer de relaties. (4 punten)

Opgave 8 · Bron functie

Fitnessdienst X en concurrerende sportdienst Z

$$Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$$

Symbool	Betekenis en eenheid	Beginsituatie
Q_x	Gevraagde abonnementen van X per maand	Te berekenen
P_x	Maandprijs fitnessdienst X in euro	10
P_z	Maandprijs concurrerende sportdienst Z in euro	20
Y	Gemiddeld jaarinkomen in euro	30.000

Opgave 8 · Vragen d en e

d) Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 33.000. Bereken daarna $\% \Delta Q_x$, E_i en classificeer fitnessdienst X . Leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven. (4 punten)

e) Zet Y terug op 30.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Leg uit welke richting het verband tussen P_z en Q_x heeft en welke variabelen gelijk blijven. (3 punten)

Opgave 8a–b · Inkomen en categorie

$$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$$

Goed	Berekening	Categorie
Maaltijdpakketten	+8% / +5% = +1,6	Luxegoed: $E_i > 1$
Budgetnoedels	−3% / +5% = −0,6	Inferieur goed: $E_i < 0$

Maaltijdpakketten: Q_v groeit procentueel sterker dan Y .

Budgetnoedels: Q_v daalt bij een hoger inkomen.

Opgave 8c · Twee relaties met koffie

Vraaggoed (teller)	Prijsgoed (noemer)	Berekening Ek	Relatie
Thee	Koffie	$+4\% / +10\% = +0,4$	Substituten
Koffiefilters	Koffie	$-6\% / +10\% = -0,6$	Complementen

Koffie duurder → meer vraag naar het alternatief thee.

Koffie duurder → minder vraag naar bijbehorende filters.

Opgave 8d · Oude en nieuwe hoeveelheid

Begin: $P_x = 10$; $P_z = 20$; $Y = 30.000$

$$\begin{aligned} Q_x \text{ oud} &= 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 30.000 \\ &= 100 - 20 + 10 + 300 = 390 \end{aligned}$$

Alleen Y wordt 33.000; P_x en P_z blijven gelijk.

$$\begin{aligned} Q_x \text{ nieuw} &= 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 33.000 \\ &= 100 - 20 + 10 + 330 = 420 \end{aligned}$$

Q_x stijgt met 30 abonnementen per maand.

Opgave 8d · Percentages en Ei

Hoeveelheid

$$\begin{aligned}\% \Delta Q_X &= (420 - 390) / 390 \times 100\% \\ &= +7,692307\ldots\%\end{aligned}$$

Inkomen

$$\begin{aligned}\% \Delta Y &= (33.000 - 30.000) / 30.000 \times 100\% \\ &= +10\%\end{aligned}$$

Elasticiteit

$$E_i = 7,692307\ldots\% / 10\% \approx +0,77$$

$0 < E_i < 1$: fitnessdienst X is hier een normaal goed.

Opgave 8e · Inkomen terugzetten

Y terug naar 30.000; alleen Pz: 20 → 24

$$\begin{aligned} Q_x &= 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 24 + 0,01 \times 30.000 \\ &= 100 - 20 + 12 + 300 = 392 \end{aligned}$$

Vergelijking	Qx (abonnementen per maand)
Beginsituatie: Pz = 20	390
Alleen Pz = 24; Y terug op 30.000	392

Positief verband: Pz ↑, Qx ↑. Px = 10 en Y = 30.000 blijven gelijk.

Antwoordcontrole bij opgave 8

- a–b** Verhouding met teken én categorie.

- c** Vraaggoed en prijsgoed genoemd;
 substituten of complementen verklaard.

- d** Oud en nieuw Q_x , beide percentages, E_i ,
 categorie en gelijkblijvende prijzen.

- e** Y teruggezet; Q_x vergeleken met het begin;
 richting en vaste variabelen genoemd.

Verbeter één ontbrekende berekening of verklaring.

Deze les: §2.2.3

Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Ei en Ek berekenen en duiden.
Goederen en relaties indelen.
Eén factor in een functie wijzigen.

Startopdracht

Pagina 59
Opgaven 1 en 2

Huiswerk

§2.2.3 · Opgaven 3 t/m 8
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7
Doelopgave: 8
Maken en nakijken